MARCUS ESCALONA

PRODUCT & SOFTWARE ENGINEER · FULL-STACK, C# / .NET, IA/LLM E IA DE VOZ
Ciudad de México · Disponible híbrido (CDMX) o remoto (LATAM / USD) · Inglés y español nativos
+52 735 106 0241 · marcuspicazo@outlook.com · marcusescalona.art
github.com/MarcusPicazo · linkedin.com/in/marcus-escalona

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de producto y software, y cofundador técnico, con más de 6 años de experiencia en ingeniería de producto, sistemas e infraestructura, y varios productos llevados de cero a producción. Me hago cargo de los problemas de principio a fin: defino el alcance con personas no técnicas, diseño la arquitectura, desarrollo en React, TypeScript, Node.js, Python y C# / ASP.NET Core, integro APIs de terceros y entrego. En backend diseño APIs REST, modelos de datos relacionales y reglas de negocio (validación, versionado, flujos de aprobación y bitácoras de auditoría) sobre SQL Server y PostgreSQL, con pruebas automatizadas y CI. Como cofundador y CTO de una startup de movilidad llevé el producto de cero a sus primeros clientes B2B; además construí un producto de IA de voz y mensajería sobre LLMs, voz a texto y APIs de telefonía y WhatsApp, y fundé una plataforma de ventas 3D en tiempo real para desarrolladoras inmobiliarias. Lidero la ingeniería de una suite de plataformas con más de 200 usuarios y trabajo AI-native con Claude Code y Cursor, revisando cada cambio generado antes de integrarlo. Inglés y español nativos, con formación en física e ingeniería de audio.

HABILIDADES TÉCNICAS

Frontend React · TypeScript · JavaScript (ES6+) · Next.js · Zustand / Redux · Tailwind CSS · Vite · HTML5 · CSS3
C# / .NET C# · .NET 10 · ASP.NET Core Web API · Entity Framework Core (migraciones, interceptores, concurrencia optimista) · FluentValidation · Versionado de APIs · ProblemDetails
Backend y APIs Node.js · Microservicios en Python · Diseño de APIs REST · Webhooks (verificación de firma, idempotencia) · Supabase (Auth, RLS, Realtime, Edge Functions, pg_cron) · Firebase · Autenticación y acceso por roles
Bases de datos SQL Server · PostgreSQL · SQL · Optimización de consultas (planes de ejecución, predicados sargables, índices filtrados y de cobertura) · Modelado relacional · Prisma · Firestore
IA / LLM y voz Claude API (Haiku / Sonnet) · Prompting y evaluación de LLMs · Agentes de voz con Vapi · Voz a texto (Deepgram / Whisper) · OCR (Tesseract.js)
Integraciones Twilio · WhatsApp Cloud API · Resend
Diseño SOLID · Domain-Driven Design (agregados, máquinas de estados) · Patrones Strategy y Template Method · Inyección de dependencias · Clean Architecture
Pruebas y DevOps xUnit · NSubstitute · FluentAssertions · Testcontainers · Pruebas de integración · Docker · GitHub Actions (CI) · Vercel · Netlify
3D y rendimiento Three.js · React Three Fiber · WebGL · Canvas API · Geometría procedural · Física personalizada · Perfilado de render loop y memoria
Flujo de trabajo Git · GitHub · Flujos con pull requests · Agile · Claude Code · Cursor · Desarrollo AI-native

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Lead Product Engineer · Escuela Berta Von Glümer Oct 2023 – Actualidad

- Diseñé y entregué una suite de cinco aplicaciones en React y TypeScript para más de 200 alumnos y personal, definiendo de punta a punta la arquitectura frontend, el sistema de componentes compartidos y el pipeline de despliegue.
- Construí CIT-Sync (demo pública: github.com/MarcusPicazo/cit-sync), una plataforma en tiempo real para reservar salones y equipo con aprobación por rol, inventario de hardware y solicitudes de software (React, Firebase), que reemplazó las hojas de cálculo manuales en varios departamentos.
- Lideré EBVG-Hoot, una plataforma multijugador de evaluaciones en tiempo real, con una capa de datos orientada a eventos sobre Firestore onSnapshot para mantener sincronizado el estado del juego entre jugadores simultáneos.
- Encabecé la línea de ingeniería 3D: tres entornos de aprendizaje interactivos en Three.js y WebGL (un explorador del sistema solar, un estudio de mezcla de colores y un juego de parkour con física de colisiones propia), perfilando el render loop y la memoria para mantener una tasa de cuadros estable en equipos escolares limitados.
- Levanté requerimientos directamente con docentes y directivos y los convertí en herramientas funcionales; creé exámenes diagnósticos de inglés estilo Duolingo como aplicaciones web.

Cofundador y CTO · Taylor Mobility Inc. apptaylor.com 2026 · en pausa

- Cofundé una plataforma de movilidad con enfoque en seguridad para mujeres, estudiantes y trabajadores de turno nocturno en Latinoamérica, con un modelo B2B2C: escuelas y empresas se suscriben y ofrecen transporte seguro a su gente como prestación.
- Como CTO, diseñé la arquitectura completa: una app Android para pasajeros y conductores (niveles de viaje, asignación de conductor, botón SOS, ubicación en vivo, contactos de confianza) y un panel de escritorio para Windows donde las organizaciones dan seguimiento a los viajes, programan rutas recurrentes y administran a su personal.
- Diseñé la capa de confianza y seguridad: verificación de identidad y antecedentes de conductores, reconocimiento facial contra identificación oficial en cada viaje, monitoreo GPS cifrado y escalamiento a 911 cuando una ruta se desvía.
- Salimos al mercado junto con mis cofundadores (CEO y CSO): lista de espera de 150 conductores y pasajeros, 30 negocios locales interesados y escuelas comprometidas para el ciclo 2026–2027, con operaciones planeadas en CDMX, Portland y Londres.

Systems Engineer · Getting Out, plataforma de tecnología penitenciaria en EE. UU. 2022 – 2023

- Desarrollé servicios de automatización en Python, APIs REST y microservicios para una plataforma estadounidense que permite a las familias enviar dinero a las cuentas de personas privadas de la libertad, agilizando los flujos internos de datos.
- Diseñé modelos de datos en SQL y una arquitectura orientada a servicios para reportes operativos en un dominio de pagos donde la precisión y la auditabilidad son obligatorias.

Ingeniero de audio (remoto) · Black Fox Productions 2019 – 2025

- Entregué postproducción de audio con calidad de transmisión para cadenas de cine internacionales, coordinando ciclos de revisión asíncronos y ruteo de señal en Pro Tools, Ableton Live, iZotope RX y Dante.

EXPERIENCIA PREVIA

Ingeniero de sistemas de TI · Cedros College 2021 – 2022
Seguridad de red y administración de infraestructura en toda la red corporativa: Active Directory, Fortinet, Windows Server, Group Policy.

Ingeniero de sistemas · CONACULTA / Secretaría de Cultura 2016 – 2017
Soporte de arquitectura técnica, pruebas de QA y depuración de software gubernamental a la medida: Linux, SQL, Bash.

PROYECTOS DESTACADOS

Socio · Recepcionista bilingüe con IA para negocios latinos de servicios en EE. UU. github.com/MarcusPicazo/SPEC-Socio

- Diseñé y construí el MVP de una recepcionista bilingüe (inglés/español) con IA para contratistas latinos en EE. UU.: un agente de voz de Vapi sobre números de Twilio contesta las llamadas en inglés, y Claude Haiku resume y clasifica cada llamada y le envía al dueño un resumen en español por la WhatsApp Cloud API.
- Construí el flujo de nota de voz a cotización: las notas de voz en español se transcriben, Claude Sonnet las convierte en cotizaciones detalladas en inglés, se generan en PDF con Node.js y se envían por correo (Resend) con un enlace público para aceptarlas.
- Backend multi-tenant en Supabase (PostgreSQL, RLS, Edge Functions, pg_cron) con webhooks verificados, manejo atómico "claim-before-process" contra eventos duplicados y procesamiento en segundo plano; 111 pruebas automatizadas en verde.

Tezontle 3D · Plataforma de ventas 3D en tiempo real para desarrolladoras inmobiliarias (fundador)
github.com/MarcusPicazo/aura-demo

- Fundé la empresa y construí su producto: un motor reutilizable de selectores 3D interactivos de departamentos para preventas (React Three Fiber, Three.js, Zustand), con torres generadas proceduralmente a partir de configuraciones JSON y unidades con colores según su disponibilidad en vivo.
- Portal de ventas y CRM ligero en Supabase con RLS y Realtime (roles de administrador y agente, inventario, apartados, prospectos, historial de auditoría): una unidad marcada como vendida se actualiza al instante en todas las pantallas. La arquitectura basada en un motor reduce la implementación de un cliente nuevo de ~6 semanas a 1–2.
- Construí la demo para clientes, la landing y el sitio web, y armé la salida al mercado: reclutamiento del equipo de ventas y prospección por LinkedIn y WhatsApp. Repos: aura-demo · aura-landing · tezontle-web.

CIT-Sync Scheduling Rules API · C# / ASP.NET Core github.com/MarcusPicazo/cit-sync-rules-api proyecto personal sobre la demo pública de CIT-Sync

- Servicio de reglas de reservación con versiones en ASP.NET Core, EF Core y SQL Server: reservaciones con máquina de estados y conjuntos de reglas por escuela, edificio o recurso con ciclo Borrador → Pendiente de aprobación → Activa → Retirada y regla de cuatro ojos.
- Bitácora de auditoría automática con un interceptor de SaveChanges de EF Core (valores antes/después y autor, en la misma transacción); rowversion más If-Match evita cambios perdidos. Motor de reglas con patrón Strategy detrás de POST /rules/evaluate.
- Optimicé la consulta de traslapes sobre 100,000 registros de prueba: un índice filtrado de cobertura bajó las lecturas de 2,290 a 6–10 páginas (3–4 ms en caliente). Pruebas unitarias y de integración (xUnit, Testcontainers) corriendo en GitHub Actions.

Bodega Abierta · WMS de código abierto para bancos de alimentos (RapiJazz A.C.) github.com/MarcusPicazo/bodega-abierta
Sistema de gestión de almacén multi-tenant para bancos de alimentos en México (Apache-2.0). API en ASP.NET Core sobre SQL Server con filtros globales de EF Core para aislar a cada banco, recepción de donativos en lotes de inventario, asignación FEFO, horarios de recolección, políticas con versiones, aprobación y bitácora de auditoría; PWA offline con captura por OCR y código de barras planeada. Escribí la especificación de producto y la UX de ~35 pantallas.

NIMIO Levels github.com/MarcusPicazo
Plataforma gamificada de progreso de equipos con autenticación por código, acceso limitado por rol e historial de acciones auditado. React, TypeScript y Supabase; códigos de acceso guardados con hash y seguridad a nivel de fila para limitar lo que ve cada miembro.

EDUCACIÓN

Concluida Ingeniería en Sistemas, Universidad de México y España (UEM), título en trámite · Licenciatura en Música e Innovación, Universidad Panamericana
Estudios Licenciatura en Física, Universidad Autónoma Metropolitana (hasta el último año) · Maestría en Astrofísica

CERTIFICACIONES E IDIOMAS

Certificaciones IBM Full Stack Developer · IBM Machine Learning & Python · Google Digital Marketing · EF SET C2 English
Idiomas Inglés (nativo) · Español (nativo) · Italiano (B2) · Catalán (B2)